Cloud Computing untuk Sistem Informasi

Materi Pertemuan 5

D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak
Sistem Informasi



Dari perangkat keras tetap ke kapasitas yang lentur

TRADISIONAL

Beli server • kapasitas tetap
Pengadaan lambat • biaya awal tinggi
Tim merawat infrastruktur

KAPASITAS TETAP

CLOUD

Sewa sesuai kebutuhan • elastis
Aktif dalam menit • bayar pemakaian
Tim fokus membangun perangkat lunak

ELASTIS + ON-DEMAND

Cloud: sumber daya bersama, tersedia saat dibutuhkan



Menurut NIST: model akses jaringan yang nyaman dan on-demand ke kumpulan sumber daya komputasi yang dapat dikonfigurasi.

Contoh: e-commerce kampus menambah kapasitas saat promo tanpa membeli server baru.

ON-DEMAND • TERUKUR • ELASTIS • TEROTOMASI • BERBAGI

Lima ciri yang membuat cloud berbeda

01

On-Demand

tersedia sesuai kebutuhan

02

Broad Access

diakses dari beragam perangkat

03

Resource Pooling

kapasitas dibagi dan dialokasikan

04

Rapid Elasticity

naik-turun dengan cepat

05

Measured Service

pemakaian terukur dan tertagih

Minggu KRS: autoscaling menambah instance saat trafik melonjak—lalu menurunkannya kembali.

IaaS, PaaS, SaaS: seberapa banyak ingin Anda kelola?

IaaS

KONTROL TINGGI

Kelola VM, storage, network
Cocok untuk kebutuhan khusus

Contoh: server aplikasi & database

PaaS

FOKUS APLIKASI

Kelola kode dan deployment
Runtime disiapkan provider

Contoh: deploy API/web app

SaaS

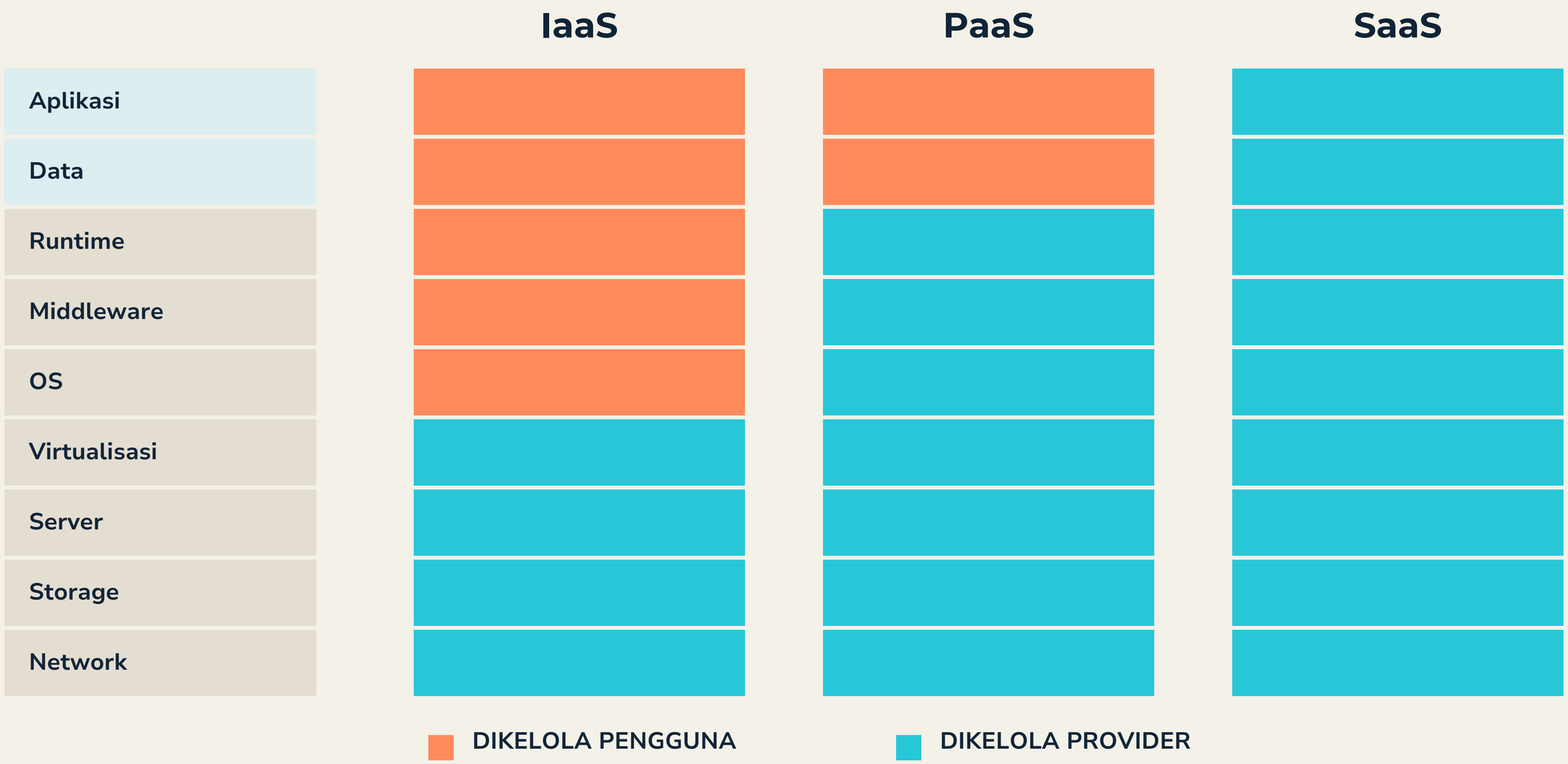
SIAP PAKAI

Konfigurasi minimal
Contoh: email organisasi

Contoh: e-mail, CRM, kolaborasi

Contoh penerapan: tim mahasiswa yang ingin cepat mempublikasikan aplikasi presensi dapat memilih PaaS; jika hanya butuh e-mail organisasi, gunakan SaaS.

Siapa mengelola apa?



Model Implementasi: Public, private, atau hybrid?

PUBLIC

Multi-tenant
Elastis & cepat
Efisien biaya

PRIVATE

Khusus organisasi
Kontrol tinggi
Untuk data sensitif

HYBRID

Gabungan dua dunia
Fleksibel
Integrasi lebih kompleks

Pertimbangkan: data • regulasi • integrasi • availability • biaya

Portal kampus di public cloud + data keuangan di private cloud

VM mengisolasi mesin.
Container memindahkan aplikasi.

VIRTUAL MACHINE

Isolasi tinggi
Guest OS per VM
Startup lebih lambat
Lebih berat

CONTAINER

Berbagi kernel host
Ringan & portable
Cepat untuk CI/CD
Konsisten lintas lingkungan



Praktikum TRPL: satu image container, hasil sama di laptop dan cloud.

Database cloud bukan hanya tempat menyimpan data

RELATIONAL DB

NoSQL DB

OBJECT STORAGE

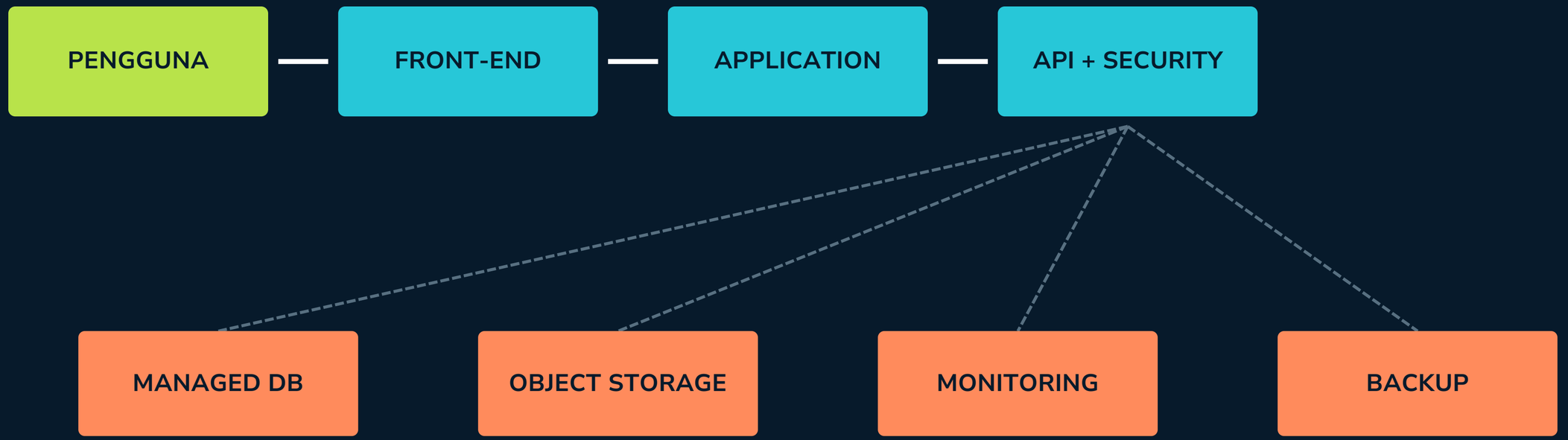
DATA WAREHOUSE

Managed database menangani provisioning, patching, backup, monitoring, dan high availability—tim aplikasi tetap mengatur skema, query, serta akses.

SI AKADEMIK

Backup otomatis
Kontrol akses berbasis peran
Replikasi untuk ketersediaan

Cloud hadir di setiap lapisan SI



Contoh SI Akademik: hosting front-end, API terproteksi, database terkelola, penyimpanan dokumen, observabilitas, dan pemulihan.

Analisis Kebutuhan Layanan Cloud

Pengguna & pola akses	Beban & lonjakan trafik	Data & regulasi
Availability	Integrasi lama	Tim & biaya

Hasil Analisis → pilih SaaS / PaaS / IaaS + public / private / hybrid

Reservasi hotel + trafik musiman → PaaS + managed DB

Kecepatan datang bersama tanggung jawab

KEUNTUNGAN

Provisioning cepat
Elastis saat beban berubah
Biaya awal rendah
Redundancy
Akses AI & analytics

RISIKO

Ketergantungan provider
Pemborosan biaya
Gangguan layanan
Shared responsibility security
Vendor lock-in

Provider mengotomatiskan backup. Organisasi tetap bertanggung jawab atas identitas, akses, konfigurasi, dan data.

Cloud murah hanya jika dikelola

Komponen Biaya Cloud

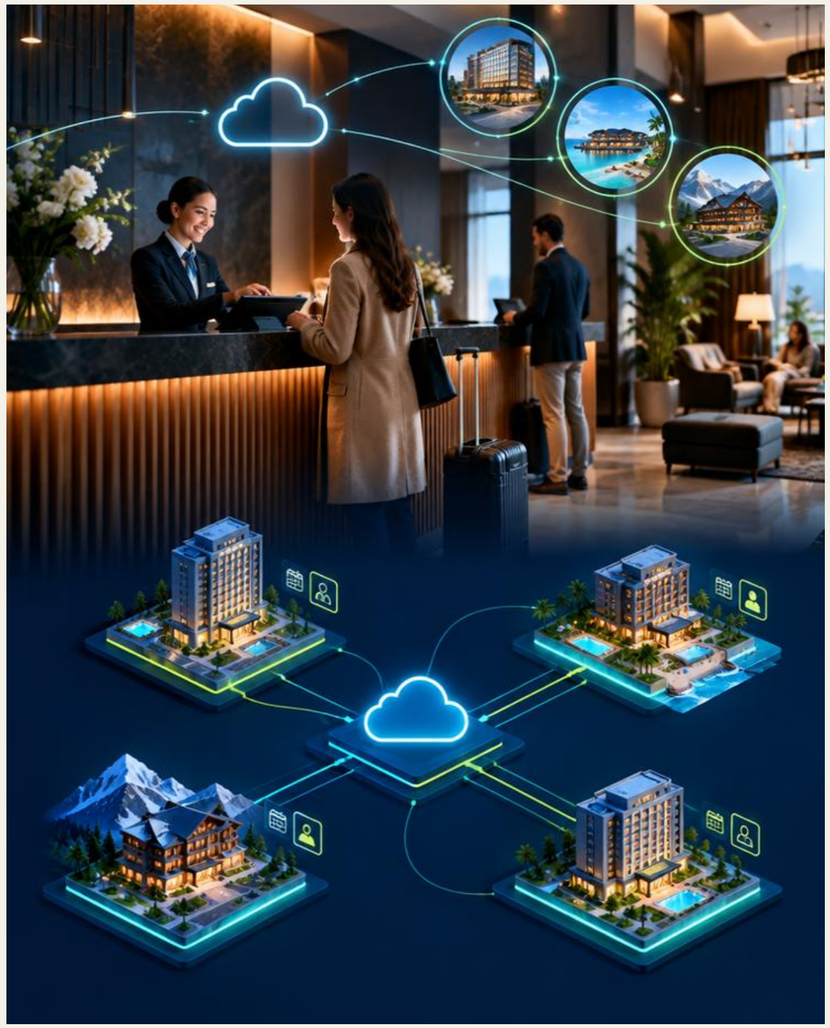
COMPUTE	STORAGE	DATABASE
BACKUP	TRANSFER DATA	MONITORING

FINOPS Tagging • budget alert • right-sizing • shutdown non-produksi • monitoring biaya

Server uji coba mahasiswa mati otomatis setelah jam praktikum.

Migrasi reservasi hotel: dari rapuh menjadi siap tumbuh

1 MASALAH	Kapasitas terbatas; backup tidak konsisten; akses cabang tidak stabil.
2 ANALISIS	Petakan trafik musiman, akses multi-cabang, data, dan target pemulihan.
3 DESAIN	PaaS + managed DB + object storage + monitoring + backup otomatis.
4 MIGRASI	Deploy bertahap; uji akses, biaya, keamanan, dan recovery.



Cloud adalah keputusan arsitektural—bukan sekadar tempat server



Contoh desain SI Akademik

PaaS + managed DB + object storage + monitoring

Pahami kebutuhan. Pilih dengan sadar. Kelola secara berkelanjutan.